



Sistemas Distribuidos

Profesor: Oscar Manuel Ruiz Hurtado

TAREA 02

Dos algoritmos de consenso que no son Raft

Sierra García Mariana

Grupo: 02

Facultad de Ingeniería

Dos algoritmos de consenso que no son Raft

1. Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

El algoritmo Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) constituye un mecanismo de consenso fundamental diseñado para la replicación de máquinas de estado en entornos distribuidos asíncronos, el objetivo principal es garantizar que el sistema en conjunto pueda alcanzar un acuerdo unánime sobre el orden de las operaciones a procesar e incluso en presencia de nodos que presenten comportamientos maliciosos o fallos arbitrarios una condición conocida teóricamente como fallos bizantinos. Para que se pueda lograr esto PBFT estructura su comunicación en un proceso de tres fases principales: pre-preparación, preparación y confirmación. Durante estas fases los nodos intercambian mensajes firmados digitalmente para verificar la consistencia de las peticiones. El modelo matemático subyacente establece que el sistema mantiene sus propiedades de seguridad y vivacidad siempre que el número de nodos comprometidos (f) no supere un tercio del total de nodos de la red (n), lo cual se expresa en la proporción $f \leq (n - 1)/3$ (Castro & Liskov, 1999).

Más allá de su aplicación tradicional en redes cableadas o arquitecturas cerradas empresariales, la evolución de PBFT ha motivado su estudio en infraestructuras de telecomunicaciones contemporáneas específicamente en entornos móviles. Algunas investigaciones recientes han evaluado la viabilidad y los desafíos técnicos de implementar el protocolo PBFT sobre redes celulares e inalámbricas donde las condiciones físicas presentan obstáculos operativos severos. En estos escenarios el consenso debe lidiar con fluctuaciones impredecibles en la latencia, intermitencia en la conectividad colisiones de red y restricciones de consumo energético por parte de los dispositivos (IEEE, 2024). Analizar el rendimiento de este algoritmo bajo tales condiciones resulta crucial para el desarrollo de infraestructuras críticas tolerantes a fallos en el mundo real.

2. Proof of Work (PoW)

El protocolo de Prueba de Trabajo (Proof of Work o PoW) representa un paradigma de consenso distinto basado en la competencia probabilística, la criptografía y el gasto computacional, este fue diseñado originalmente para operar en redes descentralizadas y sin permisos, PoW requiere que los participantes de la red "mineros" inviertan recursos físicos comprobables para obtener el derecho temporal de proponer nuevos bloques de información. Este proceso de validación implica encontrar un valor numérico específico conocido como *nonce* que al ser combinado con los datos de las transacciones y sometido a una función de dispersión unidireccional (hash) produzca un resultado que cumpla con un criterio de dificultad estricto impuesto por el propio protocolo. El diseño es intencionalmente asimétrico, resulta computacionalmente exhaustivo encontrar una solución válida pero es trivial y rápido para el resto de los nodos de la red verificar su autenticidad una vez que es anunciada.

El núcleo conceptual y la robustez de este algoritmo residen en la vinculación directa e inquebrantable entre el mundo físico y la seguridad digital. La masiva inversión requerida en infraestructura de hardware especializado y en consumo de energía eléctrica actúa como un disuasivo económico insalvable contra el comportamiento deshonesto, para que un actor malintencionado logre reescribir el historial de transacciones o alterar el consenso necesitaría sostener de manera continua más del 50% de todo el poder de procesamiento del sistema global incurriendo en pérdidas astronómicas, por lo que el modelo de seguridad en un entorno PoW abandona las identidades de red y se fundamenta en un principio estricto donde rige la máxima de "un-CPU-un-voto", asegurando que la verdad criptográfica dictamine el estado del sistema

Referencias

- [1] Castro, M., & Liskov, B. (1999). *Practical Byzantine Fault Tolerance*. Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). Massachusetts Institute of Technology. <https://css.csail.mit.edu/6.824/2014/papers/castro-practicalbft.pdf>
- [2] Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2024). *Implementing Practical Byzantine Fault Tolerance Over Cellular Networks*. IEEE Xplore. <http://ieeexplore.ieee.org/iel8/8782661/10362961/10713236.pdf>
- [3] Fidelity Digital Assets. (s.f.). *Understanding Proof-of-Work*. <https://www.fidelitydigitalassets.com/sites/g/files/djuvja3256/files/acquiadam/1104856.1.0%20FDAS%20Understanding%20Proof-of-Work%20%2811.13%29.pdf>